1. X 射線衰減與半值厚度

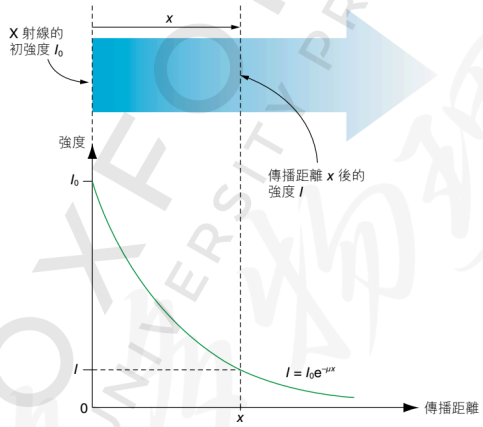
單能窄射束通過均勻材料時，強度隨厚度指數下降，半值厚度是使強度減半的厚度。每增加一個半值厚度，就在剩餘強度上再減半。衰減係數越大，半值厚度越小。公式中係數與厚度單位須互相抵消，且不表示到某厚度後射線突然全無。

$$I = I_0 e^{-\mu x}$$

$$x_{1/2} = \frac{\ln 2}{\mu}$$

均勻介質、單能窄射束：I_0：入射強度；I：透射強度； μ：線性衰減係數；x：厚度。 μx 必須無單位（例如 cm^{-1} 配 cm）。

$x_{1/2}$：半值厚度； μ：線性衰減係數。單位須配合，例如 cm 與 cm^{-1}；採用自然對數。



強度隨厚度呈指數減少。相同新增厚度令強度減少相同比例，並非相同絕對量。

2. 衰減係數的影響因素

X 射線衰減取決於物質組成、密度及光子能量。組成與能量相近時，密度較大通常衰減較強。在常見診斷能區且遠離吸收邊緣時，光子能量較高通常較易穿透。這些是有條件的趨勢，不能當作跨所有材料與能量都必然成立。

$$\rho \uparrow \quad \Longrightarrow \quad \mu \uparrow$$

$$E_\gamma \uparrow \ \Longrightarrow \ \mu \downarrow \ \Longrightarrow \ \text{penetration} \uparrow$$

在物質組成及光子能量等條件相近時，密度增加通常令線性衰減增大。物質組成和光子能量亦有影響。

同一物質中，遠離吸收邊緣的診斷 X 射線能量範圍內的一般趨勢，並非適用於所有光子能量的單調定律。

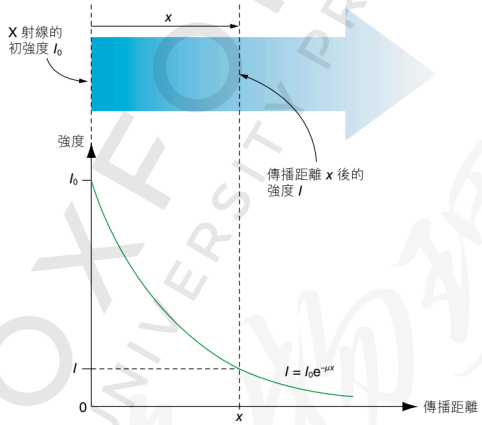
3. 多層材料的衰減

射線逐層通過材料時，上一層透出的強度，就是下一層的入射強度。總透射比例是各層透射比例的乘積。寫成指數形式時，則把各層「衰減係數乘厚度」的結果相加。每層厚度均沿射線實際路徑量度。

$$I = I_0 e^{-\mu_1 x_1} e^{-\mu_2 x_2} \cdots$$

$$I = I_0 e^{-\sum_i \mu_i x_i}$$

連續多層介質：μ_i：各層衰減係數；x_i：沿射束方向的厚度。每個 μ_i x_i 均無單位；採用窄射束指數衰減模型。



強度隨厚度呈指數減少。相同新增厚度令強度減少相同比例，並非相同絕對量。

4. X 射線影像的明暗

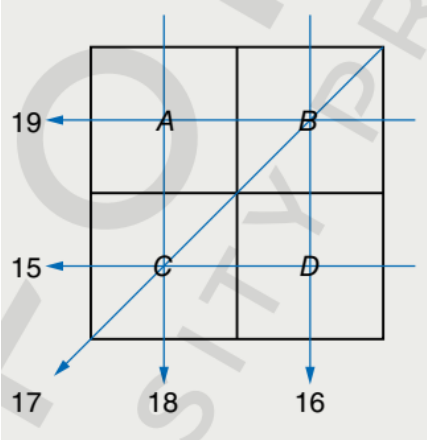
不同組織使 X 射線衰減程度不同，探測到的透射強度差形成對比。課本慣用顯示中，高衰減的骨等部位較淺，較低衰減處較深。數碼顯示可反相，所以應先確認色階。影像明暗取決於沿路徑的總衰減，不能只看單一組織密度。

5. 顯影劑與對比

當某器官與周圍組織對 X 射線的衰減太相近，影像不易區分。適當顯影劑能改變指定部位的衰減，使透射強度差增加而提高對比。這是改善組織間的可辨程度，不等同增加像素數或改變儀器的空間分辨極限。

6. CT 的多角度重建

CT 從多個角度量度穿過身體切面的 X 射線衰減投影，再由電腦重建切面各位置的衰減係數分佈。多個角度的資訊有助分開在普通投影影像中重疊的組織。



每束射線記錄沿路徑的總衰減；多角度量度可求出 A－D 各區域的衰減，用以重建切面。

7. 像素面積與影像矩陣

影像矩陣表示橫向和縱向的像素數。正方形像素的面積為 a 時，邊長是 $\sqrt{a}$。把影像寬度 W、高度 H 和像素邊長換成同一單位，再分別相除，矩陣便是 $\frac{W}{\sqrt{a}} \times \frac{H}{\sqrt{a}}$。兩個方向的像素數相乘，得到總像素數。例如 1024×1024 表示每邊有 1024 個像素，共 1,048,576 個。

8. 放射性核素成像

放射性示蹤物進入人體後依生理作用在不同部位分佈，儀器探測其向外發出的 γ 射線，重建示蹤物分佈以反映器官功能。它與 X 射線透射成像的來源不同：輻射源在體內，而不是外部照射後量透過量。

9. 物理半衰期

物理半衰期描述單靠核衰變，使某核素的未衰變核數減半所需的時間，是核素的特徵。它不計物質被身體排出的效果。示蹤物在體內的活度可能下降得更快，因為衰變與生物排除同時發生。

10. 生物半衰期

生物半衰期描述指定物質因代謝、排泄等生物過程，從身體或目標部位減至一半所需時間，不涉及核本身是否衰變。它取決於物質及生理過程。把它與物理半衰期合併時，須確認兩種下降可近似為獨立的指數過程。

11. 有效半衰期

體內示蹤物同時因核衰變和生物排出而減少。如果兩者是獨立的指數過程，其減少率可相加，便得到有效半衰期的倒數和關係。兩種作用一起發生，因此有效半衰期短於任一有限的分半衰期。計算前先統一時間單位。

$$\frac{1}{t_e} = \frac{1}{t_p} + \frac{1}{t_b}$$

$$t_e = \frac{t_p t_b}{t_p + t_b}$$

t_e：有效半衰期；t_p：物理半衰期；t_b：生物半衰期。兩個獨立的指數過程；三者使用相同時間單位。t_e 小於任一有限的分半衰期。

12. 核素影像的熱點與冷點

熱點表示某部位示蹤物攝入或積聚較多，冷點表示較少，須依所用示蹤物及正常分佈解讀。課本灰階以熱點較深、冷點較淺呈現，但其他色階可不同。名稱不表示實際温度高低，也不能單憑熱點便下同一種診斷。

13. 等效劑量與輻射加權因子

吸收劑量 D 是每千克物質吸收的輻射能量，單位為 Gy。同樣的吸收劑量，不同輻射可產生不同生物效應。等效劑量 H 把各種輻射的吸收劑量乘相應加權因子 w，再相加：$H = \sum wD$，單位為 Sv。課本採用 α 的 w＝20，β、γ 的 w＝1。有效劑量則再考慮不同組織的權重。